TRACCIA

Una piccola azienda agricola vuole automatizzare la gestione della produzione, della conservazione e della vendita (e delle spese sostenute. in futuro!!!).L'azienda produce una varietà di prodotti, suddivisi per categorie (es. frutta fresca, frutta secca, olio, miele, marmellate, saponi e unguenti, ecc) che possono essere venduti direttamente freschi oppure dopo aver subito delle lavorazioni o essere stati confezionati.

I prodotti freschi, come per es. es. frutta, ortaggi e verdure, possono essere raccolti e venduti senza subire alcuna lavorazione. Il loro prezzo può essere "a peso" o "a pezzo". All'atto della vendita, in base alla quantità venduta,è calcolato automaticamente il prezzo. (Per questi prodotti, freschi sfusi, non è necessario controllare se il prodotto è presente in dispensa).

Per i prodotti che subiscono delle lavorazioni (smielatura, distillatura, smallatura, sgusciatura, essiccazione, ecc) è importante memorizzare la data della lavorazione. Esempi di prodotti sono il miele, l'olio, gli oli essenziali, gli idrolati, le mandorle, le marmellate, la frutta disidratata, i fiori essiccati, ecc.

Questi prodotti possono essere confezionati immediatamente all'atto della lavorazione (es. le marmellate), in tal caso la data di confezionamento coincide con la data della lavorazione.

In alcuni casi, tuttavia, è possibile conservarli in dispensa in contenitori grandi (sacchi o vasi di vetro). Questi prodotti "Riserva" potranno essere venduti "sfusi" oppure confezionati successivamente.

Per il prodotto riserva venduto sfuso si memorizza il prezzo in base all'unità di misura (kg, litro, grammo) e il prezzo di vendita sarà calcolato automaticamente in base al peso venduto.

Se il prodotto riserva viene confezionato occorrerà memorizzare la data di confezionamento, il peso netto della confezione e il prezzo.

Se Il confezionamento avviene in un momento successivo (es. olio, frutta secca, piante aromatiche, unguenti, distillati, ecc) la data di confezionamento sarà diversa da quella di produzione. In questo caso parleremo di prodotti "Riserva" che, dopo eventuali lavorazioni, vengono conservati in contenitori adatti alla conservazione registrando il nome del prodotto, la data di produzione, la quantità prodotta (peso) ed eventualmente il prezzo a kg/pezzo. I prodotti "Riserva" possono essere venduti "sfusi", in tal caso il prezzo verrà calcolato in base al peso venduto, oppure possono essere "confezionati", in questo caso occorrerà riportare sulla confezione sia la data di produzione originale (la stessa del prodotto riserva) sia la data di confezionamento (quella attuale). In entrambi i casi occorre aggiornare il peso totale della riserva (diminuendolo della quantità venduta o confezionata).

All'atto del confezionamento dei prodotti, sia di quelli confezionati subito e sia di quelli

confezionati successivamente a partire dai prodotti “riserva”, occorre memorizzare il numero di confezioni prodotte perché, in ogni istante, il sistema deve consentire di mostrare la loro giacenza. La giacenza deve essere sempre aggiornata, sia quando si effettua un nuovo confezionamento e sia quando si effettua una vendita.

All’atto della produzione è sufficiente sommare il numero dei prodotti alla giacenza. All’atto della vendita occorre sottrarre alla giacenza la quantità venduta controllando che la giacenza non può andare sotto 0 e (sarebbe utile segnalare quando un prodotto non è più disponibile e verificare SE un prodotto è disponibile all’atto della vendita).

Per quanto riguarda i clienti si memorizza il nominativo, un eventuale nickname (per es. famiglia, amico, collega) e i dati di contatto. Per i clienti occasionali si può usare un termine generico “clienteX” senza memorizzare i dati. Un cliente può fare diversi acquisti.

Per ogni acquisto verrà fatta automaticamente la somma dei prezzi dei singoli prodotti per calcolare il totale da pagare. Tuttavia il cliente potrebbe avere uno sconto, oppure dei prodotti in omaggio, quindi bisognerà tener traccia del totale effettivamente pagato e modificare le giacenze degli eventuali prodotti regalati.

Ogni acquisto può includere diversi prodotti e in quantità variabili: prodotti freschi sfusi, prodotti confezionati, prodotti riserva venduti sfusi. Per ogni acquisto si memorizza la data di acquisto, eventuali note (per es. sconto, omaggio, ecc) oltre al totale calcolato e al totale pagato.

Poiché l’azienda ha diverse sedi, occorre tener traccia del luogo in cui avviene la lavorazione, del luogo in cui i prodotti sono conservati, del luogo in cui avviene la vendita. Per semplicità si suppone che i prodotti siano conservati per default in un luogo denominato “dispensa”. Tutta dovrebbe essere possibile “spostare” ii prodotti da un luogo ad un altro.

La vendita può avvenire nelle diverse sedi dell’azienda (per il momento si suppone che tutte le vendite avvengano nello stesso luogo).

Deve essere possibile aggiornare la base dati aggiungendo a run time nuovi prodotti o categorie o luoghi (verificando che non siano già esistenti) oppure eliminare se non più utilizzati.

Il prezzo dei prodotti può subire variazioni nel tempo: quindi bisogna tener traccia della data in cui avviene una eventuale modifica.

Il sistema deve consentire di interrogare la base di dati per generare tabelle archivio relative alla produzione o alle vendite o alle giacenze. Deve essere possibile specificare dei filtri, per esempio una particolare categoria, un prodotto o un cliente specificando eventualmente l’anno o un intervallo di date.

ANALISI

1. Obiettivo del sistema

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un sistema informatico per una piccola azienda agricola, finalizzato alla gestione della produzione, della conservazione, del confezionamento e della vendita dei prodotti. Il sistema dovrà inoltre consentire il controllo delle giacenze e, in futuro, anche la gestione delle spese.

---

2. Gestione dei prodotti

L'azienda produce diverse tipologie di prodotti, suddivise in categorie (ad esempio frutta fresca, frutta secca, olio, miele, marmellate, saponi, ecc.).
È quindi necessario prevedere una struttura che permetta la classificazione dei prodotti per categoria.

I prodotti si distinguono in:

- **Prodotti freschi**: venduti direttamente senza lavorazioni. Il prezzo può essere a peso o a pezzo ed è calcolato automaticamente al momento della vendita. Non è necessario il controllo della disponibilità in dispensa.
- **Prodotti lavorati**: derivano da processi di lavorazione (es. miele, olio, marmellate). Per questi è necessario memorizzare la data di produzione o lavorazione.
- **Prodotti "riserva"**: prodotti conservati in grandi contenitori (sacchi, vasi, ecc.). È necessario registrare quantità disponibile, data di produzione e luogo di conservazione.

---

3. Gestione della produzione e lavorazione

Per i prodotti lavorati è fondamentale memorizzare la data in cui avviene la lavorazione.

Il confezionamento può avvenire:

- **Immediatamente**: la data di confezionamento coincide con quella di produzione.
- **Successivamente**: nel caso dei prodotti "riserva", il confezionamento avviene in un momento successivo e si devono memorizzare sia la data di produzione originale sia la nuova data di confezionamento.

---

4. Gestione delle giacenze

Il sistema deve permettere il controllo costante delle giacenze.

- La **produzione** aumenta la giacenza
- La **vendita** e il **confezionamento** la diminuiscono

È necessario:

- impedire che la giacenza scenda sotto zero
- segnalare quando un prodotto non è disponibile
- aggiornare automaticamente le quantità disponibili

Per i prodotti “riserva”, la quantità deve essere aggiornata ogni volta che viene venduta o utilizzata per il confezionamento.

---

5. Gestione delle vendite

Ogni vendita (acquisto) è associata a un cliente e può includere più prodotti in quantità variabili:

- prodotti freschi sfusi
- prodotti confezionati
- prodotti riserva venduti sfusi

Per ogni acquisto devono essere registrati:

- data
- eventuali note (sconti, omaggi)
- totale calcolato automaticamente
- totale effettivamente pagato

Gli eventuali prodotti omaggio devono comunque essere sottratti dalla giacenza.

---

6. Gestione dei clienti

Per ogni cliente si memorizzano:

- nome
- eventuale nickname (es. “famiglia”, “amico”)
- contatti

Per i clienti occasionali è possibile utilizzare una denominazione generica (es. “clienteX”).
Un cliente può effettuare più acquisti.

---

7. Gestione dei luoghi (sedi)

L’azienda può avere più sedi. È necessario memorizzare:

- luogo di produzione
- luogo di conservazione (dispensa)
- luogo di vendita

Il sistema deve consentire lo spostamento dei prodotti tra diverse sedi.
Per semplicità, si assume che inizialmente tutte le vendite avvengano nello stesso luogo.

---

8. Gestione dei prezzi

Il prezzo dei prodotti può variare nel tempo.
È quindi necessario memorizzare:

- il prezzo
- la data di validità

Questo permette di calcolare correttamente i ricavi in base al periodo considerato (storicizzazione dei prezzi).

---

9. Interrogazioni e report

Il sistema deve consentire l'interrogazione della base di dati per ottenere:

- dati sulla produzione
- vendite effettuate
- giacenze

Devono essere disponibili filtri per:

- categoria
- prodotto
- cliente
- intervallo di date

Conclusione

Il sistema deve garantire una gestione completa e coerente dell'attività aziendale, assicurando il controllo delle giacenze, la tracciabilità delle operazioni e la possibilità di effettuare analisi sui dati raccolti.

SCHEMA RELAZIONALE

Categorie (id_categoria, nome)

Sedi (id_sede, nome_sede)

Clienti (id_cliente, nome, nickname, contatto)

Prodotti (id_prodotto, nome, tipo, id_categoria, id_sede)

Prodotti_Freschi (id_prodotto , unita_misura, quantita_disponibile)

Prodotti_Riserva (id_prodotto, peso_totale_disponibile, unita_misura, data_produzione)

Prodotti_Confezionati (id_prodotto, giacenza_pezzi, peso_netto_confezione)

Listino_Prezzi (id_listino, prezzo_unitario, data_inizio_validita, id_prodotto)

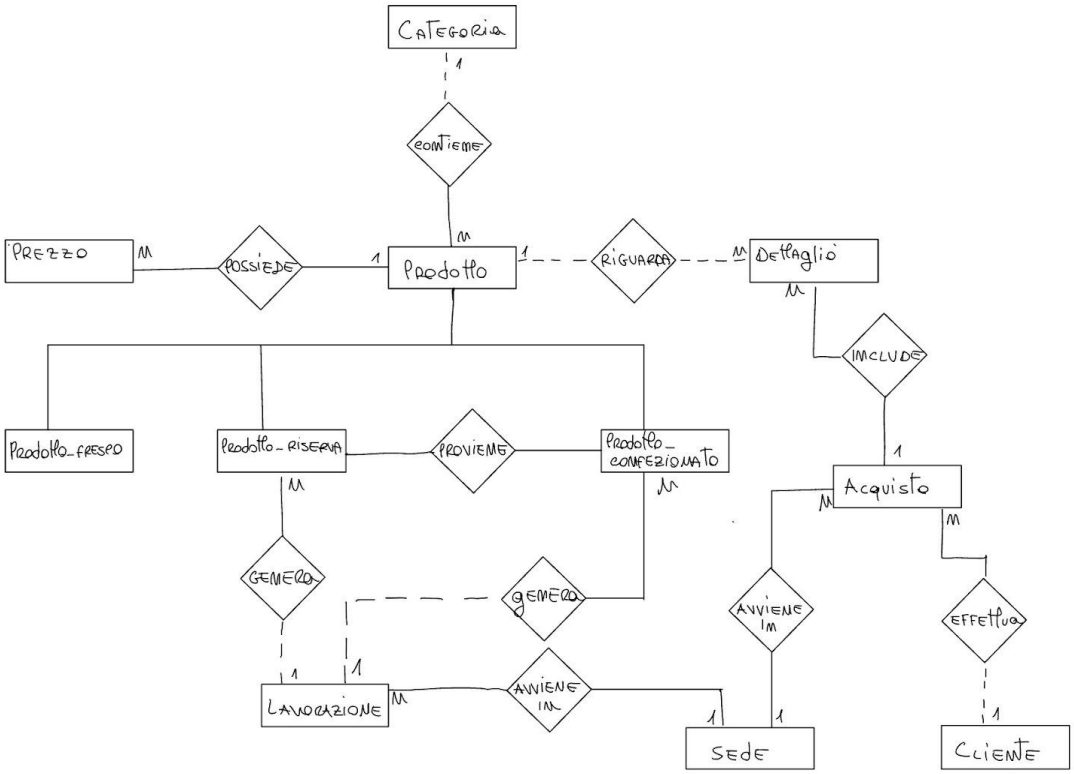
Vendite (id_vendita, data_acquisto, totale_calcolato, totale_pagato, note, id_cliente)

Dettaglio_Vendite (id_dettaglio, quantita, prezzo_unitario, id_vendita , id_prodotto)

Confezionamenti (id_confezionamento, data_confezionamento, quantita_utilizzata, numero_confezioni, id_prodotto_riserva, id_prodotto_confezionato)

Lavorazioni (id_lavorazione, tipo_lavorazione, data_lavorazione, id_prodotto)

SCHEMA E-R


CATEGORIA
contiene
PREZZO
possiede
Prodotto
riguarda
Dettaglio
include
Prodotto_fresco
Prodotto_riserva
proviene
Prodotto_confezionato
Acquisto
genera
genera
avviene in
avviene in
effettua
LAVORAZIONE
SEDE
CLIENTE